Engenharia Informática, TA

Base de Dados I

Trabalho Prático

Grupo 1: Gestão de Turismo

Discentes:

Allanah Malate (20230338)

Hervene Martins (20250814)

José Vaz (20250247)

Letícia Nhangumbe (20250816)

Docentes:

Mestre Otília Fernandes Graça

Eng. Abel Ernesto

Maputo, Outubro de 2026

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO..... 1
2. ENTIDADES E RELAÇÕES..... 2
2.1. Entidades..... 2
2.2. Relações entre entidades..... 4
3. DICIONÁRIO DE DADOS..... 8
3.1. Destino..... 8
3.2. Atração..... 9
3.3. Turista..... 11
3.4. Reserva..... 12
3.5. Operador..... 13
3.6. Alojamento..... 14
3.7. Transporte..... 15
3.8. Pagamento..... 16
3.9. Turista_Destino..... 18
3.10. Reserva_Alojamento..... 19
3.11. Operador_Turista..... 20
3.12. Operador_Transporte..... 21
3.13. Operador_Alojamento..... 22
3.14. Turista_Preferencia..... 22
3.15. Tipo_Alojamento..... 23
4. REGRAS DE INTEGRIDADE..... 25
4.1. Regras de Relação..... 25
4.2. Regras no Processo de Transaçoẽs..... 26
4.3. Regras no Processo de Viagens..... 26
4.4. Breves Considerações..... 27
5. DIAGRAMA CONCEPTUAL..... 28
6. DESENHO LÓGICO..... 29
7. ESQUEMA RELACIONAL..... 30
8. TRANSAÇÕES..... 31
8.2. Tabela de Transações..... 33

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho prático, desenvolvido no âmbito da disciplina de Base de Dados I, tem como tema a Gestão de Turismo em Moçambique. O trabalho consiste na conceção de um sistema de base de dados relacional destinado a apoiar a gestão de uma plataforma de turismo, permitindo organizar e relacionar informações referentes a destinos turísticos, atrações turísticas, turistas, operadores turísticos, alojamentos, transportes, reservas, pagamentos e recibos.

O sistema tem como principal objetivo representar, de forma estruturada e integrada, as diferentes entidades envolvidas na gestão turística, bem como os seus respectivos relacionamentos. Desta forma, pretende-se garantir que os dados sejam armazenados de maneira consistente, organizada e adequada às regras de negócio definidas para o sistema.

Nesta primeira fase do trabalho é apresentado o desenho conceptual da base de dados, constituído pelo modelo Entidade-Relacionamento (ER), pelo dicionário de dados e pelas respectivas regras de integridade. O modelo permite identificar as principais entidades do sistema, os seus atributos, os relacionamentos existentes e as respectivas cardinalidades.

O projeto procura, assim, estabelecer uma estrutura conceptual sólida para a futura implementação da base de dados, garantindo que as informações relacionadas com a gestão de turismo possam ser armazenadas e posteriormente consultadas de forma eficiente e coerente.

2. ENTIDADES E RELAÇÕES

2.1. Entidades

#	Entidade	Classificação	Descrição
1	Destino	Forte	Registra os locais geográficos que os turistas podem visitar..
2	Atração	Fraca	Identifica os pontos turísticos específicos localizados dentro de um destino (ex: monumentos, museus, parques naturais, praias).
3	Turista	Forte	Armazena o perfil e os dados pessoais dos viajantes.
4	Reserva	Fraca	Entidade central que registra o ato de compra ou agendamento de um serviço por parte do turista.
5	Operador	Forte	Identifica as agências de viagens, empresas de turismo ou guias locais que organizam e vendem as experiências, transportes ou pacotes turísticos.
6	Alojamento	Fraca	Representa os locais físicos onde os turistas podem hospedar-se durante a viagem.
7	Transporte	Forte	Regista os meios de deslocação disponíveis para os turistas ou geridos por operadores.

#	Entidade	Classificação	Descrição
8	Pagamento	Fraca	Registra as transações financeiras associadas às reservas.
9	Turista_Destino	Associativa	Associa os turistas aos destinos que eles já visitaram ou que têm planeado visitar, sendo útil para criar históricos de viagem ou listas de desejos (wishlists).
10	Reserva_Alojamento	Associativa	Tabela de ligação que detalha quais os alojamentos específicos que foram incluídos numa determinada reserva.
11	Operador_Turista	Associativa	Regista a relação comercial ou o vínculo entre um operador turístico e o turista, permitindo saber qual empresa é responsável pelo atendimento daquele viajante.
12	Operador_Transporte	Associativa	Define quais os meios ou rotas de transporte que são operados, geridos ou subcontratados por um determinado operador.
13	Operador_Alojamento	Associativa	Estabelece os contratos ou parcerias entre os operadores turísticos e as unidades de alojamento, indicando quais hotéis aquela agência está autorizada a comercializar.
14	Turista_Preferencia	Fraca	Guarda as escolhas e gostos pessoais do viajante para personalizar a experiência.

#	Entidade	Classificação	Descrição
15	Tipo_Alojamento	Forte	Entidade de classificação (tabela de domínio) que define o tipo de alojamento.

2.2. Relações entre entidades

#	Entidade	Relacionamento	Nome do Relacionamento	Cardinalidade	Participação	Finalidade
1	Destino	Atração	oferece	1:N	Parcial	O destino oferece várias atrações turísticas, pode ser visitado por vários turistas, pode possuir alojamentos e é visitado por vários turistas.
		Alojamento	possui	1:N	Parcial	
		Turista_Destino	é visitado	1:N	Parcial	
2	Atração	Destino	oferece	N:1	Total	Uma atracção está vinculada a um destino específico.

#	Entidade	Relacionamento	Nome do Relacionamento	Cardinalidade	Participação	Finalidade
3	Turista	Reserva	efectua	1:N	Parcial	O Turista faz várias reservas, pode realizar várias visitas ao destino, é acompanhado por vários operadores e tem várias preferências.
		Turista_Destino	realiza	1:N	Parcial	
		Operador_Turista	é acompanhado	1:N	Parcial	
		Turista_Preferencia	tem	1:N	Parcial	
4	Reserva	Turista	efectua	N:1	Total	A Reserva é efectuada por um turista, inclui um alojamento e pode gerar vários Pagamentos.
		Reserva_Alojamento	inclui	1:N	Parcial	
		Pagamento	gera	1:N	Parcial	
5	Operador	Operador_Turista	coordena	1:N	Parcial	O Operador coordena o acompanhamento de turistas, gerencia o transporte e ministra o alojamento.
		Operador_Alojamento	ministra	1:N	Parcial	
		Operador_Transporte	gerência	1:N	Parcial	

#	Entidade	Relacionamento	Nome do Relacionamento	Cardinalidade	Participação	Finalidade
6	Alojamento	Destino	possui	N:1	Total	O Alojamento é possuído por um destino, é caracterizado por um tipo de alojamento, é incluído nas reservas e é fornecido por operadores.
		Tipo_Alojamento	caracteriza	N:1	Total	
		Reserva_Alojamento	é alocado	1:N	Parcial	
		Operador_Alojamento	é fornecido	1:N	Parcial	
7	Transporte	Operador_Transporte	é disponibilizado	1:N	Parcial	O Transporte é disponibilizado por operadores.
8	Pagamento	Reserva	gera	N:1	Total	O Pagamento é gerado por uma reserva.
9	Turista_Destino	Turista	realiza	N:1	Total	Um Turista realiza várias visitas a um destino. Um Destino é visitado por vários turistas.
		Destino	é visitado	N:1	Total	

#	Entidade	Relacionamento	Nome do Relacionamento	Cardinalidade	Participação	Finalidade
10	Reserva_Alojamento	Reserva	inclui	N:1	Total	Uma Reserva inclui um alojamento. Um alojamento é alocado a uma Reserva.
		Alojamento	é alocado	N:1	Total	
11	Operador_Turista	Operador	coordena	N:1	Total	O Operador coordena o acompanhamento, e o Turista é acompanhado pelo Operador.
		Turista	é acompanhado	N:1	Total	
12	Operador_Transporte	Operador	gerência	N:1	Total	O Operador gere a disponibilização, e o Transporte é disponibilizado pelo Operador.
		Transporte	é disponibilizado	N:1	Total	
13	Operador_Alojamento	Operador	ministra	N:1	Total	O Operador ministra o fornecimento, e o Alojamento é fornecido pelo Operador.
		Alojamento	é fornecido	N:1	Total	

#	Entidade	Relacionamento	Nome do Relacionamento	Cardinalidade	Participação	Finalidade
14	Turista_Preferencia	Turista	tem	N:1	Total	O Turista tem várias preferências.
15	Tipo_Alojamento	Alojamento	caracteriza	1:N	Parcial	O tipo de alojamento caracteriza vários alojamentos.

3. DICIONÁRIO DE DADOS

3.1. Destino

Atributo	ID_destino	nome_destino	regiao	capacidade_visitantes
Tipo de Chave	PK			
Nulls/Unique	NN, UNIQUE	NN	NN	NN
FK Tabela				
FK Atributo				
Tipo de dado	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	NUMBER
Comprimento	6	80	50	10

Atributo	ID_destino	nome_destino	regiao	capacidade_visitantes
Descrição	Identificador Único do Destino.	Nome do Destino Turístico.	Região onde se localiza o Destino Turístico.	Capacidade de Visitantes do Destino.

Domínio do Atributos:

- Região: As regiões são as províncias de Moçambique (Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala, Tete, Manica, Zambézia, Nampula, Niassa, Cabo Delgado).

3.2. Atração

Atributo	ID_atracao	tipo_atracao	descricao	hora_abertura	hora_fecho
Tipo de Chave	PK				
Nulls/Unique	NN, UNIQUE	NN		NN	NN
FK Tabela					
FK Atributo					

Atributo	ID_atracao	tipo_atracao	descricao	hora_abertura	hora_fecho
Tipo de dado	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	CHAR	CHAR
Comprimento	6	30	200	5	5
Descrição	Identificador único da atração.	Tipo de atração turística.	Descrição da atração turística.	Hora de abertura habitual da atração turística.	Hora de fecho habitual da atração turística.

Atributo	hora_abertura_especial	hora_abertura_especial	detalhes_horario_especial	ID_destino
Tipo de Chave				FK
Nulls/Unique				NN, UNIQUE
FK Tabela				DESTINO
FK Atributo				ID_destino
Tipo de dado	CHAR	CHAR	VARCHAR2	VARCHAR2

Atributo	hora_abertura_especial	hora_abertura_especial	detalhes_horario_especial	ID_destino
Comprimento	5	5	200	6
Descrição	Hora de abertura alternativa da atração turística.	Hora de fecho alternativa da atração turística.	Descrição da abrangência de aplicação do horário especial (se inclui fins-de-semana, etc).	Chave estrangeira que referencia DESTINO.

Dominio dos Atributos:

- Tipo: Existem vários tipos de atrações turísticas e neste caso podemos usar: Atrações Naturais (Praias, Parques, Montanhas) e Atrações Culturais (Patrimônio histórico, Eventos e festivais, Espaço de entretenimento urbano).
- Formato de Hora: *"HH:MM"*.

3.3. Turista

Atributo	ID_turista	nome_turista	nacionalidade
Tipo de Chave	PK		
Nulls/Unique	NN, UNIQUE	NN	NN

Atributo	**ID_turista**	**nome_turista**	**nacionalidade**
FK Tabela			
FK Atributo			
Tipo de dado	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2
Comprimento	6	80	50
Descrição	Identificador único do Turista.	Nome do turista.	Nacionalidade do turista.

3.4. Reserva

Atributo	**ID_reserva**	**data_chegada**	**data_partida**	**status_reserva**	**ID_turista**
Tipo de Chave	PK				FK
Nulls/Unique	NN, UNIQUE	NN	NN	NN	NN, UNIQUE
FK Tabela					TURISTA
FK Atributo					ID_turista

Atributo	ID_reserva	data_chegada	data_partida	status_reserva	ID_turista
Tipo de dado	VARCHAR2	DATE	DATE	VARCHAR2	VARCHAR2
Comprimento	6	DD-MM-YYYY	DD-MM-YYYY	10	6
Descrição	Identificador único da Reserva.	Data da chegada do turista.	Data da partida do turista.	Estado da reserva.	Chave estrangeira que referencia TURISTA.

3.5. Operador

Atributo	ID_operador	nome_operador	especialidade	class_operador
Tipo de Chave	PK			
Nulls/Unique	NN, UNIQUE	NN	NN	
FK Tabela				
FK Atributo				
Tipo de dado	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	NUMBER
Comprimento	6	25	15	2,2

Atributo	ID_operador	nome_operador	especialidade	class_operador
Descrição	ID do operador turístico.	Nome do operador turístico.	Especialidade do operador turístico.	Média das classificações dadas ao operador turistico.

3.6. Alojamento

Atributo	ID_alojamento	nome_alojamento	tipo_alojamento	ID_destino	class_alojamento
Tipo de Chave	PK		FK	FK	
Nulls/Unique	NN, UNIQUE	NN	NN	NN	
FK Tabela				DESTINO	
FK Atributo				ID_destino	
Tipo de dado	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	NUMBER
Comprimento	6	15	11	6	2,2
Descrição	ID do alojamento.	Nome do alojamento.	Tipo de alojamento.	Chave estrangeira que	Média de classificações

Atributo	ID_alojamento	nome_alojamento	tipo_alojamento	ID_destino	class_alojamento
				referencia DESTINO.	dadas ao alojamento.

3.7. Transporte

Atributo	ID_transporte	tipo_transporte	cap_transporte	disponibilidade
Tipo de Chave	PK			
Nulls/Unique	NN, UNIQUE	NN	NN	NN
FK Tabela				
FK Atributo				
Tipo de dado	VARCHAR2	VARCHAR2	NUMBER	CHAR
Comprimento	6	15	9	3

Atributo	ID_transporte	tipo_transporte	cap_transporte	disponibilidade
Descrição	Identificador único de transporte. (Restrição: >0).	Tipo de veículo.	Número máximo de passageiros. (Restrição: >0).	Estado de operação do veículo. (Restrição: Apenas valores “Sim” ou “Nao”).

3.8. Pagamento

Atributo	ID_pagamento	valor	data_pagamento	metodo_pagamento
Tipo de Chave	PK			
Nulls/Unique	NN, UNIQUE	NN	NN	NN
FK Tabela				
FK Atributo				
Tipo de dado	VARCHAR2	NUMBER	DATE	VARCHAR2

Atributo	ID_pagamento	valor	data_pagamento	metodo_pagamento
Comprimento/ Formato Padrão	6	10	DD-MN-YYYY	15
Descrição	Identificador único do pagamento.	Valor monetário da transação. (Restrição: > 0).	Data e hora do pagamento. (Restrição: Valor não pode ser futuro).	Método utilizado. (Restrição CHECK: 'DINHEIRO','CARTAO', ‘TRANSFERENCIA’)

Atributo	status_pagamento	ID_recibo	detalhes_transacao	ID_reserva
Tipo de Chave				FK
Nulls/Unique	NN	NN, UNIQUE		NN
FK Tabela				RESERVA
FK Atributo				ID_reserva
Tipo de dado	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR	VARCHAR2

Atributo	status_pagamento	ID_recibo	detalhes_transacao	ID_reserva
Comprimento/ Formato Padrão	10	6	25	6
Descrição	Estado atual do pagamento. (Restrição: Apenas valores 'PENDENTE', 'CONCLUIDO' ou 'FALHADO').	Identificador único do recibo emitido.	Texto longo contendo logs técnicos ou fiscais da transação.	Chave estrangeira que referencia RESERVA.

3.9. Turista_Destino

Atributo	ID_turista	ID_destino
Tipo de Chave	PK,FK	PK,FK
Nulls/Unique	NN, UNIQUE	NN, UNIQUE
FK Tabela	TURISTA	DESTINO
FK Atributo	ID_turista	ID_destino
Tipo de dado	VARCHAR2	VARCHAR2

Atributo	ID_turista	ID_destino
Comprimento/ Formato Padrão	6	6
Descrição	Chave estrangeira que referencia TURISTA.	Chave estrangeira que referencia DESTINO.

3.10. Reserva_Alojamento

Atributo	ID_reserva	ID_alojamento	avaliacao_alojamento
Tipo de Chave	PK,FK	PK,FK	
Nulls/Unique	NN, UNIQUE	NN, UNIQUE	
FK Tabela	RESERVA	ALOJAMENTO	
FK Atributo	ID_reserva	ID_alojamento	
Tipo de dado	VARCHAR2	VARCHAR2	NUMBER
Comprimento/ Formato Padrão	6	6	2,2

Atributo	ID_reserva	ID_alojamento	avaliacao_alojamento
Descrição	Chave estrangeira que referencia RESERVA.	Chave estrangeira que referencia ALOJAMENTO.	Classificação dada ao alojamento a cada reserva feita.

3.11. Operador_Turista

Atributo	ID_operador	ID_turista	avaliacao_operador
Tipo de Chave	PK,FK	PK,FK	
Nulls/Unique	NN, UNIQUE	NN, UNIQUE	
FK Tabela	OPERADOR	TURISTA	
FK Atributo	ID_operador	ID_turista	
Tipo de dado	VARCHAR2	VARCHAR2	NUMBER
Comprimento/ Formato Padrão	6	6	2,2

Atributo	ID_operador	ID_turista	avaliacao_operador
Descrição	Chave estrangeira que referencia OPERADOR.	Chave estrangeira que referencia TURISTA.	Classificação dada ao operador turistico por cada turista.

3.12. Operador_Transporte

Atributo	ID_operador	ID_transporte
Tipo de Chave	PK,FK	PK,FK
Nulls/Unique	NN, UNIQUE	NN, UNIQUE
FK Tabela	OPERADOR	TRANSPORTE
FK Atributo	ID_operador	ID_transporte
Tipo de dado	VARCHAR2	VARCHAR2
Comprimento/ Formato Padrão	6	6
Descrição	Chave estrangeira que referencia OPERADOR.	Chave estrangeira que referencia TRANSPORTE.

3.13. Operador_Alojamento

Atributo	**ID_operador**	**ID_alojamento**
Tipo de Chave	PK,FK	PK,FK
Nulls/Unique	NN, UNIQUE	NN, UNIQUE
FK Tabela	OPERADOR	ALOJAMENTO
FK Atributo	ID_operador	ID_alojamento
Tipo de dado	VARCHAR2	VARCHAR2
Comprimento/ Formato Padrão	6	6
Descrição	Chave estrangeira que referencia OPERADOR.	Chave estrangeira que referencia ALOJAMENTO.

3.14. Turista_Preferencia

Atributo	**ID_turista**	**preferencia**
Tipo de Chave	PK,FK	PK

Atributo	ID_turista	preferencia
Nulls/Unique	NN, UNIQUE	NN
FK Tabela	TURISTA	
FK Atributo	ID_turista	
Tipo de dado	VARCHAR2	VARCHAR2
Comprimento/ Formato Padrão	6	200
Descrição	Chave estrangeira que referencia TURISTA.	Preferência de viagem do turista.

Domínio Atributos:

- Preferencia: Praias, Aventura, Natureza, Cultura, Gastronomia.

3.15. Tipo_Alojamento

Atributo	tipo_alojamento	cap_alojamento
Tipo de Chave	PK	

Atributo	**tipo_alojamento**	**cap_alojamento**
Nulls/Unique	NN	NN
FK Tabela		
FK Atributo		
Tipo de dado	VARCHAR2	NUMBER
Comprimento/ Formato Padrão	11	2
Descrição	Tipo de alojamento.	Capacidade do alojamento.

Legenda:

- PK : Primary Key (Chave Primária).
- FK : Foreign Key (Chave Estrangeira).
- NN : Not Null (Não nulo).
- UNIQUE : Atributo Único.

4. REGRAS DE INTEGRIDADE

1. **Identificação das entidades:** Cada entidade deve possuir um identificador único (chave primária), que não pode ser nulo nem repetido.
2. **Associação das atrações aos destinos:** Cada atração turística deve estar obrigatoriamente associada a um único destino turístico. Um destino turístico pode oferecer várias atrações turísticas.
3. **Associação dos alojamentos aos destinos:** Cada alojamento deve estar obrigatoriamente associado a um único destino turístico. Um destino turístico pode possuir vários alojamentos.
4. **Associação das reservas aos turistas:** Cada reserva deve estar obrigatoriamente associada a um único turista. Um turista pode realizar várias reservas.

4.1. Regras de Relação

1. **Relação entre turistas e destinos:** Um turista pode visitar vários destinos turísticos e um destino turístico pode ser visitado por vários turistas.
2. **Relação entre turistas e operadores turísticos:** Um operador turístico pode guiar vários turistas e um turista pode ser guiado por vários operadores turísticos.
3. **Relação entre operadores e transportes:** Um operador turístico pode disponibilizar vários transportes e um transporte pode ser utilizado por vários operadores turísticos.
4. **Relação entre operadores e alojamentos:** Um operador turístico pode estabelecer parcerias com vários alojamentos e um alojamento pode estabelecer parcerias com vários operadores turísticos.
5. **Relação entre reservas e alojamentos:** Uma reserva deve incluir um ou mais alojamentos, enquanto um alojamento pode estar incluído em várias reservas.
6. **Relação entre reservas e pagamentos:** Cada reserva deve estar associada a um ou mais pagamentos.

4.2. Regras no Processo de Transaçoēs

1. **Integridade dos pagamentos:** O valor de um pagamento deve ser superior a zero e a sua data não pode ser futura.
2. **Método de pagamento:** O método de pagamento deve assumir apenas um dos seguintes valores: DINHEIRO, CARTAO ou TRANSFERENCIA.
3. **Estado do pagamento:** O estado do pagamento deve assumir apenas um dos seguintes valores: PENDENTE, CONCLUIDO ou FALHADO.
4. **Emissão de recibos:** Cada recibo deve estar associado a um pagamento através de uma chave estrangeira. O recibo é gerado para um pagamento concluído.
5. **Data do recibo:** A data de emissão do recibo não pode ser uma data futura.

4.3. Regras no Processo de Viagens

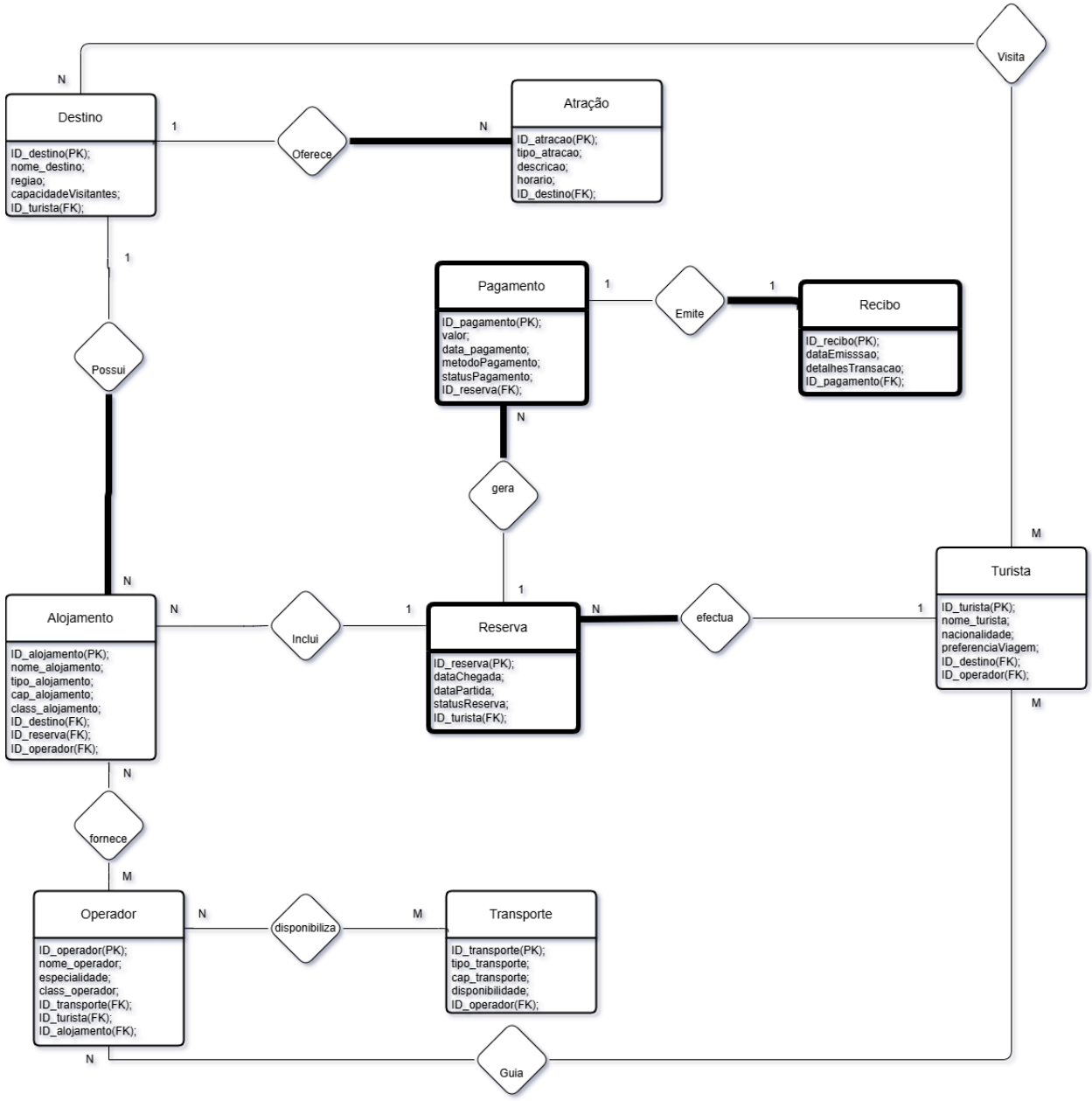
1. **Capacidade do transporte:** A capacidade de um transporte deve ser superior a zero.
2. **Disponibilidade do transporte:** A disponibilidade de um transporte deve assumir apenas os valores Sim ou Nao.
3. **Região do destino turístico:** A região de um destino turístico deve corresponder a uma das províncias de Moçambique definidas no domínio do atributo: Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala, Tete, Manica, Zambézia, Nampula, Niassa ou Cabo Delgado.
4. **Tipo de atração turística:** O tipo de atração turística deve pertencer aos tipos definidos no domínio: atrações naturais, como praias, parques e montanhas, ou atrações culturais, como patrimônio histórico, eventos e festivais e espaços de entretenimento urbano.
5. **Preferência de viagem:** A preferência de viagem do turista deve assumir um dos valores definidos no domínio: Praias, Aventura, Natureza, Cultura ou Gastronomia.

6. **Capacidade do transporte:** A capacidade de um transporte é independente do seu tipo. Dois transportes do mesmo tipo (por exemplo, dois "Autocarro") podem ter capacidades diferentes. O atributo *cap_Transporte* depende apenas de *ID_transporte* e fica na tabela Transporte. Não existe uma entidade *Tipo_Transporte* que fixe a capacidade, e *tipo_transporte* é só um atributo.
7. **Capacidade do alojamento:** A capacidade de um alojamento é determinada pelo seu tipo. Todos os alojamentos do mesmo tipo (por exemplo, "Casal") têm sempre a mesma capacidade. Para isso existe a entidade *Tipo_Alojamento*, com *tipo_alojamento* como chave primária e *cap_alojamento* como atributo. Cada Alojamento referencia o seu tipo pela **FK** *tipo_alojamento* e não guarda a capacidade, que é obtida pela ligação ao tipo.
8. **Nacionalidade do turista:** Cada turista registra uma única nacionalidade. O atributo nacionalidade é monovalorado e atómico, por isso fica na tabela Turista, sem tabela auxiliar. Cada turista tem exactamente um valor nesse atributo.

4.4. Breves Considerações

- Nas Entidades **Alojamento** e **Reserva_Alojamento** temos dois atributos que parecem iguais mas não são semelhantes. Na entidade **Alojamento** temos o atributo *class_alojamento* e a média das classificações dadas ao Alojamento como por exemplo: Hotel 5.0 estrelas diferente do atributo *avaliação_alojamento* que está na entidade associativa **Reserva_Alojamento** é a média de classificações dadas ao alojamento a cada reserva feita como por exemplo Hotel 5.0 estrelas atribuído pela reserva FF0000.

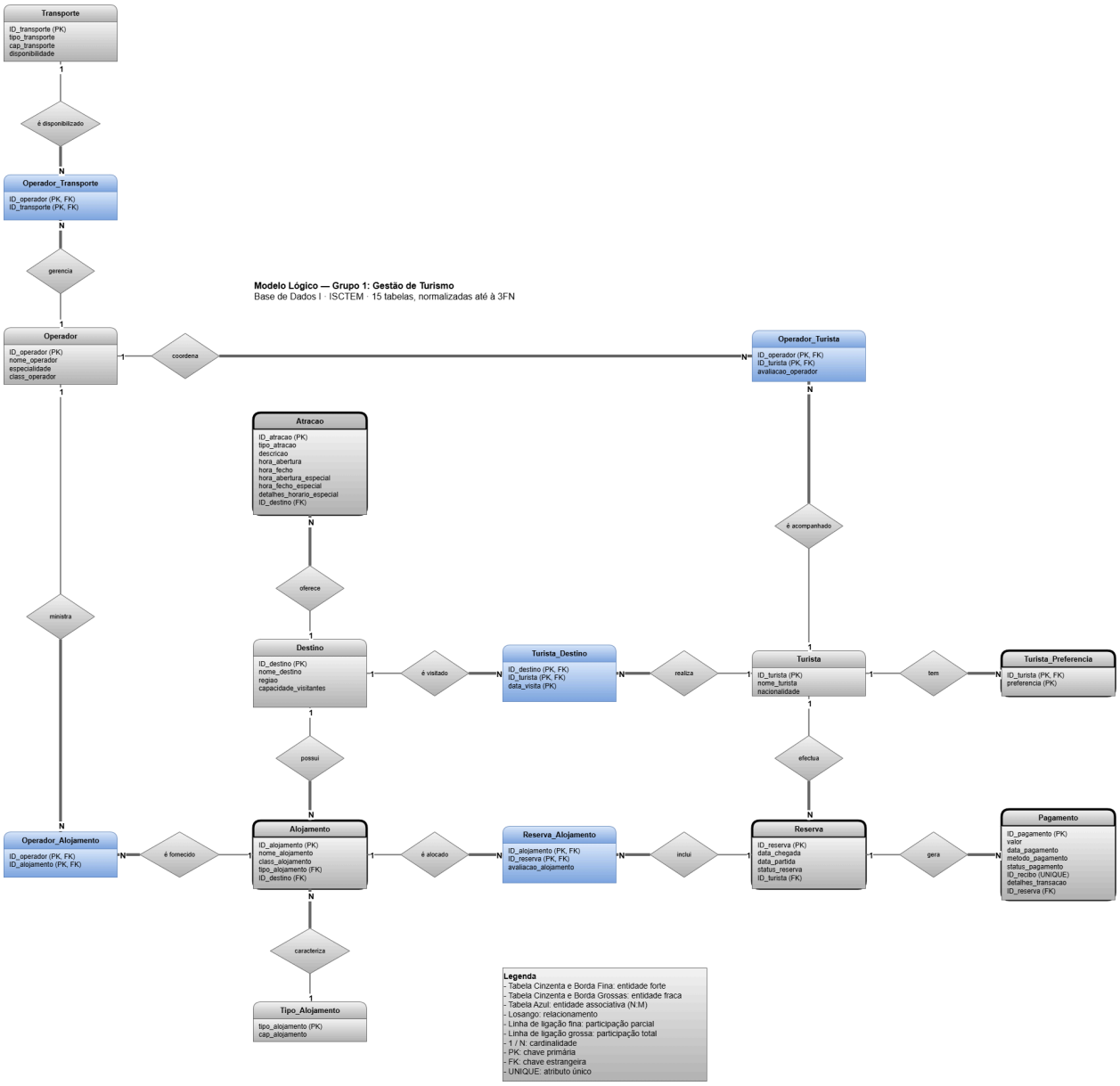
5. DIAGRAMA CONCEPTUAL



Legenda:

- **Linha de ligação grossa:** participação total.
- **Linha de ligação fina:** participação parcial.
- **Tabela de borda grossa:** entidade fraca.
- **Tabela de borda fina:** entidade forte.
- **Losângulo:** relacionamentos.

6. DESENHO LÓGICO



7. ESQUEMA RELACIONAL

1. **Destino (**ID_destino, nome_destino, regiao, capacidade_visitantes**);**
2. **Atracao (**ID_atracao, ID_destino(Destino), tipo_atracao, descricao, hora_abertura, hora_fecho, hora_abertura_especial, detalhes_fecho_especial**);**
3. **Turista (**ID_turista, nome_turista, nacionalidade**);**
4. **Reserva (**ID_reserva, ID_turista(Turista), data_chegada, data_partida, status_reserva**);**
5. **Operador (**ID_operador, nome_operador, especialidade, class_operador**);**
6. **Alojamento (**ID_alojamento, ID_destino(Destino), tipo_alojamento(Tipo_Alojamento), nome_alojamento, class_alojamento**);**
7. **Transporte (**ID_transporte, tipo_transporte, cap_transporte, disponibilidade**);**
8. **Pagamento (**ID_pagamento, ID_reserva(Reserva), ID_recibo, valor, data_pagamento, metodo_pagamento, status_pagamento, detalhes_transacao**);**
9. **Reserva_Alojamento (**ID_reserva(Reserva), ID_alojamento(Alojamento), avaliacao_alojamento**);**
10. **Operador_Transporte (**ID_operador(Operador), ID_transporte(Transporte)**);**
11. **Operador_Alojamento (**ID_operador(Operador), ID_alojamento(Alojamento)**);**
12. **Turista_Preferencia (**ID_turista(Turista), preferencia**);**
13. **Tipo_Alojamento (**tipo_alojamento, cap_alojamento**);**
14. **Operador_Turista (**ID_operador(Operador), ID_turista(Turista), avaliacao_operador**);**
15. **Turista_Destino (**ID_destino(Destino), ID_turista(Turista), data_visita**);**

8. TRANSAÇÕES

Com base nas descrições e finalidades apresentadas nas tabelas do modelo de dados, a lista de transações principais (operações de inserção, consulta e atualização) que o sistema deve suportar inclui:

A. Registrar uma nova *reserva* realizada por um *turista*.
B. Associar um ou mais *alojamentos* a uma reserva através da entidade *Reserva_alojamento*.
C. Gerar e registrar um ou mais *pagamentos* vinculados a uma *reserva*.
D. Registar a realização de uma visita de um *turista* a um *destino* (*Turista_destino*).
E. Associar novas atrações turísticas a um *destino* específico.
F. Definir o *Tipo_alojamento* correspondente a cada *alojamento* de um *destino*.
G. Inserir as preferências de viagem de um *turista* (*Turista_preferencia*).
H. Actualizar as preferências de viagem de um *turista* (*Turista_preferencia*).
I. Associar um *operador* ao acompanhamento de clientes (*Operador Turista*).
J. Associar um *operador* à gestão de *transporte.*
K. Associar um *operador* ao fornecimento de *alojamento*.
L. Cancelar uma reserva registrada.
M. Alterar o horário de funcionamento de uma atração devido a um feriado ou evento.
N. Alterar as datas de chegada e partida de uma reserva já existente a pedido do cliente.
O. Emitir uma fatura final consolidada mostrando os detalhes da reserva, os alojamentos reservados e todos os pagamentos efetuados.
P. Atualizar a classificação (estrelas) de um alojamento após uma avaliação.
Q. Registar a nota/avaliação que um turista deu para um operador após o término da viagem.
R. Consultar todos os pagamentos pendentes de uma reserva para emitir um alerta de cobrança.

8.2. Tabela de Transações

Entidade	**A**				**B**				**C**				**D**				**E**				**F**				**G**				**H**				**I**			
	I	**R**	**U**	**D**	**I**	**R**	**U**	**D**	**I**	**R**	**U**	**D**	**I**	**R**	**U**	**D**	**I**	**R**	**U**	**D**	**I**	**R**	**U**	**D**	**I**	**R**	**U**	**D**	**I**	**R**	**U**	**D**	**I**	**R**	**U**	**D**
Destino														X				X																		
Atração																	X																			
Turista		X												X												X				X				X		
Reserva	X					X				X																										
Operador																																		X		
Alojamento						X																	X													
Transporte																																				
Pagamento									X																											
Turista_Destino													X																							
Reserva_Alojamento					X																															
Operador_Turista																																	X			

Entidade	A				B				C				D				E				F				G				H				I			
	I	R	U	D	I	R	U	D	I	R	U	D	I	R	U	D	I	R	U	D	I	R	U	D	I	R	U	D	I	R	U	D	I	R	U	D
Operador_Transporte																																				
Operador_Alojamento																																				
Turista_Preferencia																									X						X					
Tipo_Alojamento																					X															

Entidade	J				K				L				M				N				O				P				Q				R			
	I	R	U	D	I	R	U	D	I	R	U	D	I	R	U	D	I	R	U	D	I	R	U	D	I	R	U	D	I	R	U	D	I	R	U	D
Destino																																				
Atração														X	X																						
Turista																																				
Reserva										X	X							X	X			X														
Operador		X				X																														

Entidade	J				K				L				M				N				O				P				Q				R			
	I	R	U	D	I	R	U	D	I	R	U	D	I	R	U	D	I	R	U	D	I	R	U	D	I	R	U	D	I	R	U	D	I	R	U	D
Alojamento						X																X					X									
Transporte		X																																		
Pagamento											X											X												X		
Turista_Destino																																				
Reserva_Alojamento																		X				X				X										
Operador_Turista																															X					
Operador_Transporte	X																																			
Operador_Alojamento					X																															
Turista_Preferencia																																				
Tipo_Alojamento																																				

Legenda:

- I : Insert (Inserir)
- R : Read (Ler).
- U : Update (Actualizar).
- D : Delete (Eliminar).